

வண்டி பயணம் செய்த தொலைவு	ஆரம்பத் திசைவேகம் (u) மீ/வி	இறுதித் திசைவேகம் (v) மீ/வி	திசைவேக மாற்றம் (v–u) மீ/வி	எடுத்துக்கொண்ட நேரம் (t) வி	முடுக்கம் = திசைவேகமாற்றம் / காலம் (மீ/வி^{2})
A–B	0	6	6	10	0.6
B–C					
C–D					
D–E					
E–F					

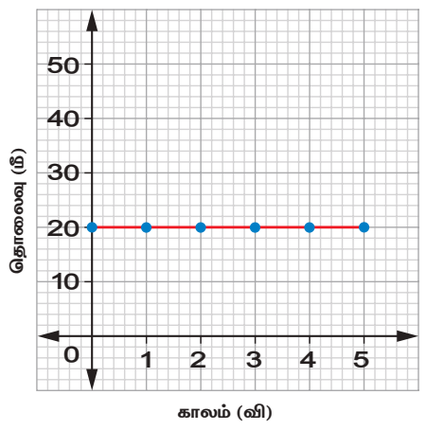
2.4 தொலைவு – காலம் வரைபடங்கள்

O என்ற புள்ளியிலிருந்து புறப்பட்டுச் செல்லும் மகிழுந்து ஒன்று கீழே உள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு விநாடி நேரத்திலும் அது கடக்கும் தொலைவானது அளக்கப்படுகிறது. அதன் தொலைவு மற்றும் காலம் பதிவு செய்யப்பட்டு அதற்கான வரைபடமானது வரையப்படுகிறது. இந்நிகழ்வில் காணப்படும் நான்கு சாத்தியக்கூறுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.



(அ) மகிழுந்து ஓய்வுநிலையில் இருத்தல்

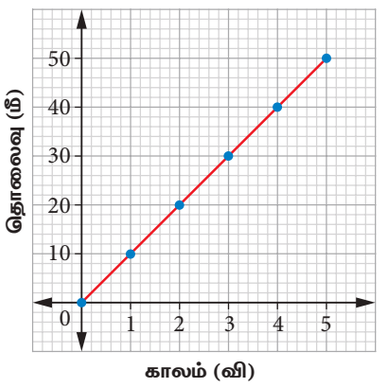
காலம் (வி)	0	1	2	3	4	5
தொலைவு (மீ)	20	20	20	20	20	20



இந்த வரைபடத்தில், நேர்கோட்டின் சாய்வு சுழி மதிப்பினைப் பெற்றுள்ளது. அதாவது, ஒவ்வொரு விநாடியிலும் தொலைவானது மாறாமல் உள்ளது எனவே, மகிழுந்து ஓய்வு நிலையில் உள்ளது.

(ஆ) மகிழுந்து 10 மீ/வி என்ற சீரான வேகத்தில் செல்லுதல்

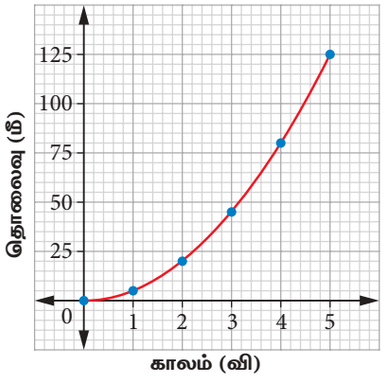
காலம் (வி)	0	1	2	3	4	5
தொலைவு (மீ)	0	10	20	30	40	50



இந்த வரைபடத்தில் சாய்வின் மதிப்பு மாறாமல் உள்ளது. இதில் தொலைவானது ஒவ்வொரு விநாடியிலும் 10 மீட்டர் அதிகரிக்கிறது. எனவே, மகிழுந்து சீரான வேகத்தில் செல்கிறது.

(இ) மகிழுந்தின் வேகம் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்லுதல்

காலம் (வி)	0	1	2	3	4	5
தொலைவு (மீ)	0	5	20	45	80	125



VII Std Science Term-1 TM Unit 2.indd 20 11-11-2022 20:20:41